CAPITOLUL 1

1. CREAREA UNUI NOU DESEN ÎN *AutoCAD*

Acest capitol tratează următoarele elementele de bază din utilizarea programului *AutoCAD* :

- Fereastra **Today**;
- Ecranul grafic;
- Controlul mediului de desenare;
- Utilizarea comenzilor *AutoCAD*

1.1. Fereastra Today

Programul *AutoCAD* se lansează în execuție, în mediul *Windows*, prin acționarea pictogramei specifice.
La deschiderea ecranului *AutoCAD* este afișată fereastra **Today**, figura 1.1.

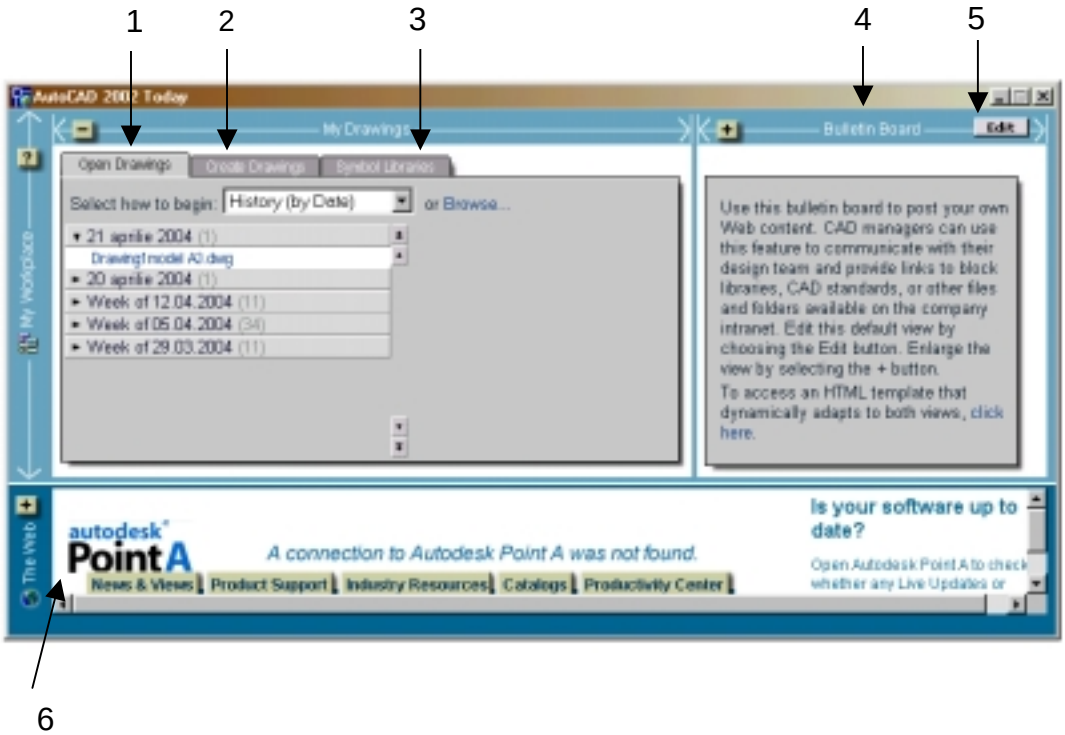


Figura 1.1 Fereastra **Today**

Ecranul ferestrei **Today** este împărțit în trei zone (secțiuni):

- Secțiunea poziționată în partea superioară stîngă a ecranului, permite gestionarea fişierelor desen existente (***Open Drawings***) – 1, crearea unui nou desen (***Create Drawings***) – 2 şi accesul la anumite biblioteci grafice (***Symbol Libraries)*** - 3;
- Secțiunea din dreapta-sus se numeşte ***Bulletin Board*** şi este o pagină de Web care prezintă informații personalizate despre utilizator - 4. Prin butonul **Edit** se poate defini calea către o anumită locație - 5;
- Secțiunea poziționată în partea inferioară a ecranului - 6, ***Autodesk Point A*****,** permite accesul la unele noutăți, resurse şi servicii prin *site*-ul omonim.

La începerea unui nou desen prin intermediul ferestrei **Today,** se poate opta pentru una din următoarele variante ale meniului ***Create Drawings***:

- ***Use a template*** (utilizarea unui desen prototip existent) preia un desen şablon şi, implicit, setările acestuia (formatul, definirea straturilor, figuri geometrice, blocuri, etc). *AutoCAD* conține 66 de fişiere şablon, care au extensia *.dwt* (*drawing template*). Utilizatorul poate construi alte şabloane personalizate prin crearea unui nou prototip sau prin modificarea celor existente;
- ***Start from Scratch*** (începerea unui nou desen de la zero) oferă două opțiuni în zona de selecție pentru unitățile de măsură: metrice (***Metric***) sau anglo-saxone (***English***). Alegerea sistemului metric setează pentru limitele desenului formatul A3 (420x297mm). Pentru sistemul anglo-saxon fereastra de desenare are dimensiunile 12x9 inch.
- ***Use a Wizard*** **(**utilizarea aplicațiilor *Wizard*) permite optarea între o configurare rapidă (***Quick Setup***) şi o configurare avansată (***Advanced Setup***). Aplicația ***Quick Setup*** stabileşte valorile numai pentru unitățile de măsură liniare şi suprafețe. Aplicația ***Advanced Setup*** stabileşte unitățile de măsură pentru lungimi (figura 1.2 a), unghiuri (figura 1.2 b), poziția pentru unghiul 0° (figura 1.2 c), sensul de măsurare a unghiurilor (figura 1.2 d), suprafața de desenare (figura 1.2 e) şi, de ori de câte ori este necesar, precizia de afişare.

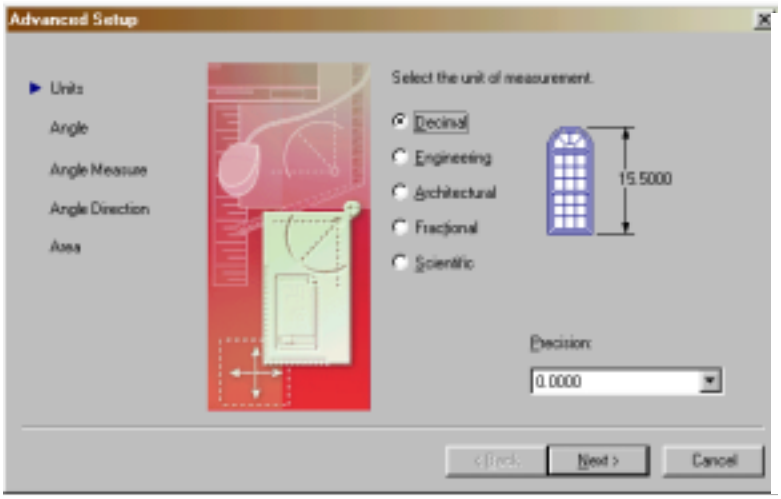


Figura 1.2a Alegerea unităților de măsură pentru lungimi.

Se recomandă alegerea sistemului zecimal - *Decimal* pentru a putea folosi sistemul metric zecimal.

Precizia de afişare: până la a patra zecimală.

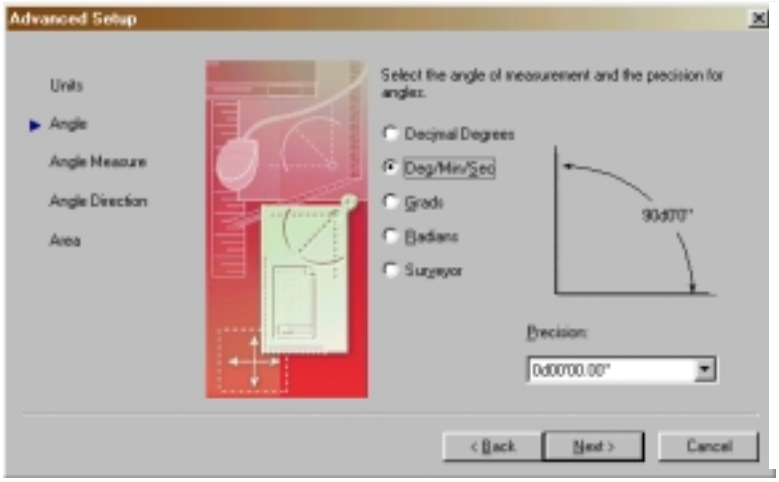


Figura 1.2 b Alegerea unităților de măsură pentru unghiuri.

Se alege fie modul zecimal - *Decimal Degrees* fie modul sexazecimal grade/minute/secunde adică *Deg/Min/Sec*.

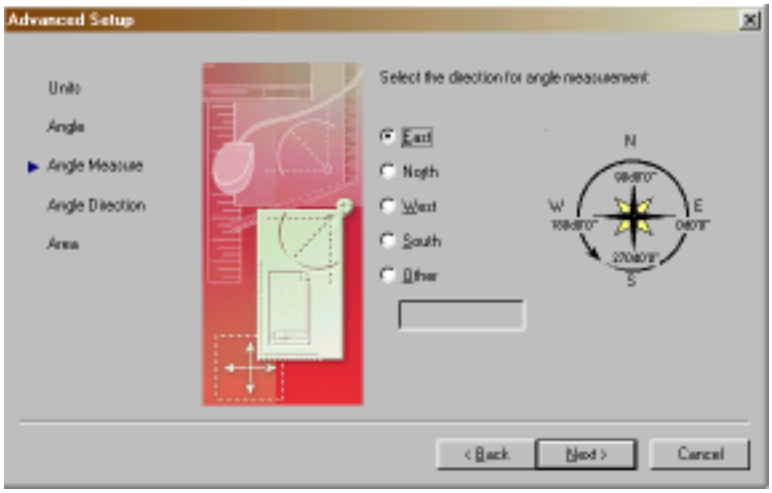


Figura 1.2 c
Alegerea poziției pentru unghiul de 0°.

Implicit acesta se găsește la Est dar poate fi pus la Nord, Vest ș.a.m.d.

Recomandăm cu insistență folosirea valorii implicite – Est.

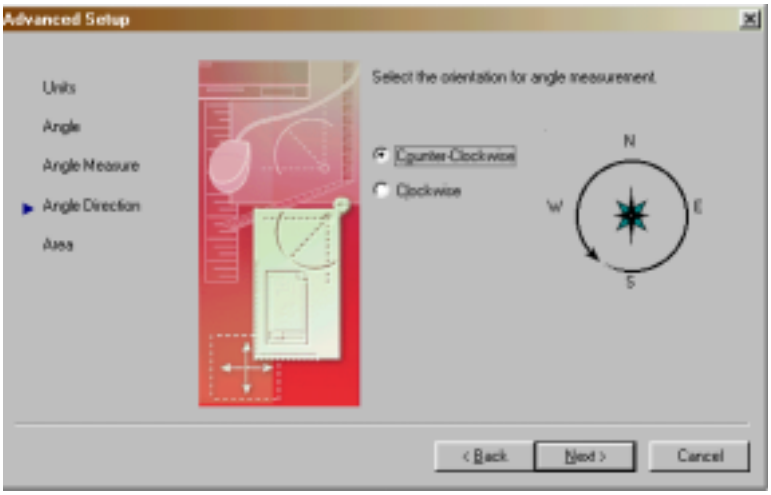


Figura 1.2 d
Alegerea sensului pozitiv de măsurare al unghiurilor.

Implicit acesta este sensul trigonometric.

Recomandăm cu insistență folosirea valorii implicite – *Counter-Clockwise* (sensul trigonometric).